PROGRAMA DEL CURSO
IF0003 - MATEMÁTICA BÁSICA PARA INFORMÁTICA EMPRESARIAL
II CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0003
- Nombre: Matemática Básica para Informática Empresarial
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 3 Créditos
- Horas lectivas: 6 horas
- Desglose de las horas lectivas según las modalidades: 3 teoría - 3 práctica
- Requisitos: Ninguno
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: I Ciclo
- Suficiencia: Sí
- Tutoría: No
- Modalidad del curso: Presencial
- Clasificación: Propio

2 Descripción

Este curso es el primero de cuatro cursos de matemáticas que usted como persona estudiante debe llevar a lo largo de la carrera del bachillerato en Informática Empresarial. Es un curso de tres créditos y se desarrolla en seis horas semanales organizadas en dos bloques.

Los contenidos desarrollados en este curso le permitirán adquirir conocimientos básicos y habilidades indispensables para el estudio de diferentes temas de la ciencia de la computación y la informática.

El curso se guiará bajo la premisa de que la matemática se aprende haciéndola y no leyéndola; con esto, se pretende enfatizar que por parte del estudiantado deba existir un compromiso real con el curso y con las tareas asignadas.

3 Resultados de Aprendizaje del Curso

- Proporcionar a la persona estudiante los conocimientos básicos de matemática para ser aplicados en la resolución de problemas propios de la ciencia de la computación e informática.
- Desarrollar destrezas matemáticas mediante el análisis, interpretación y resolución de casos de aplicación matemática que permitan su utilización como lenguaje y herramienta fundamental para la construcción de conocimiento en las diversas áreas profesionales de la computación e informática.

4 Contenidos

1. **Números reales**
   - 1.1 El conjunto de los números reales y sus subconjuntos.
   - 1.2 Operaciones en $\mathbb{R}$. Algoritmos y propiedades.
   - 1.3 Valor absoluto de un número real.
   - 1.4 Potencias. Definición y propiedades.
   - 1.5 Radicales. Definición y propiedades.
2. **Álgebra**
   - 2.1 Concepto de variable, constante real y definición de expresión algebraica.
   - 2.2 Valor numérico de una expresión algebraica.
   - 2.3 Definición de monomio. Operaciones con monomios.
   - 2.4 Definición de polinomios en n variables y en una variable.
   - 2.5 Ceros de un polinomio.
   - 2.6 Teorema del factor.
   - 2.7 Operaciones con polinomios. Suma, resta y multiplicación de polinomios.
   - 2.8 División de polinomios en una variable. División sintética para polinomios en una variable cuyo divisor es de la forma $ax + b$.
   - 2.9 Factorización de polinomios. Factorización de polinomios de una o más variables de grado mayor o igual que dos.
   - 2.10 Fracciones racionales. Definición, operaciones y simplificación de fracciones racionales.
   - 2.11 Simplificación de expresiones algebraicas y operaciones.
   - 2.12 Racionalización de expresiones numéricas y algebraicas.
3. **Ecuaciones**
   - 3.1 Definición de ecuación.

3.2 Solución de una ecuación.

3.3 Ecuación lineal.

3.4 Problemas que involucran ecuaciones lineales.

3.5 Ecuación cuadrática.

3.6 Problemas que involucran ecuaciones cuadráticas.

3.7 Ecuación de grado mayor que dos.

3.8 Ecuaciones que involucran radicales.

3.9 Ecuaciones que involucran fracciones racionales.

3.10 Sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas y de tres ecuaciones con tres incógnitas con solución única. Método de solución: Suma y resta. Sustitución. Cramer problemas 2x2.

3.11 Problemas que involucran sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas.

4. **Inecuaciones**

4.1 Intervalos. Unión, intersección y diferencia de intervalos.

4.2 Definición de inecuación. Solución de una inecuación.

4.3 Teoremas sobre desigualdades.

4.4 Inecuaciones lineales.

4.5 Inecuaciones cuadráticas.

4.6 Inecuaciones de grado mayor que dos.

4.7 Inecuaciones que involucran fracciones racionales.

5. **Funciones**

5.1 Concepto de definición de funciones, dominio, codominio y ámbito.

5.2 Funciones reales de variable real.

5.3 Producto cartesiano. Gráfico de una función.

5.4 Representación del gráfico de una función.

5.5 Dominio máximo de una función real de variable real.

5.6 Función creciente. Función decreciente. Función estrictamente creciente. Función estrictamente decreciente.

5.7 Composición de funciones.

5.8 La función lineal: Definición. Concepto de pendiente. Trazo de la gráfica de una función lineal. La función identidad. La función constante. La función lineal estrictamente creciente (decreciente) y su relación con la pendiente. Intersección de rectas: Rectas paralelas y rectas perpendiculares.

5.9 La función cuadrática. Definición. Trazo de la gráfica de una función cuadrática (parábola). Determinación de la concavidad, el vértice y las intersecciones con los ejes. Intervalos del dominio donde la función cuadrática es: creciente, decreciente, positiva, negativa.

5.10 Intersección de gráficos de funciones.

5.11 Función inyectiva, función sobreyectiva, función biyectiva.

5.12 La función inversa.

6. **Función Exponencial y Logarítmica**

6.1 Propiedades de la función exponencial.

6.2 Propiedades de la función logarítmica. Cambio de base.

6.3 Ecuaciones exponenciales.

6.4 Ecuaciones logarítmicas.

7. **Función trigonométrica**

7.1 Conceptos básicos de trigonometría.

7.2 Triángulos rectángulos (razones trigonométricas, ángulos complementarios).

7.3 Círculo trigonométrico (ángulos de referencia, ángulos coterminales).

7.4 Propiedades de las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente.

7.5 Ecuaciones trigonométricas de la forma: $a\sin(mx) = b$, $a\cos(mx) = b$, $a\tan(mx) = b$.

7.6 Aplicaciones a la resolución de triángulos.

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información y espacio para la entrega de trabajos extraclase y la aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales como WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados mediante estrategias acordes con la modalidad indicada en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias incluyen foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie, de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permitan valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos o ensayos breves. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones pueden orientarse a la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son actividades asignadas que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Pruebas cortas (Tres de 5%)	15%
Examen 1	23%
Examen 2	22%
Examen 3	25%
Proyecto programado	15%
TOTAL	**100%**

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionv
A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar las evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o “quices”, conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE GUÁPILES		
31	Lic. Esteban Araya Martínez esteban.arayamartinez@ucr.ac.cr	L 13:00 a 15:50 J 13:00 a 15:50	J 08 a 09 J 11 a 12 J 16 a 17
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA		
01	Lic. Hernán Víquez Céspedes hernan.viquezcespedes@ucr.ac.cr	K 17:00 a 19:50 V 08:00 a 10:50	L 11 a 12 K 11 a 12 V 11 a 12
02	Lic. Rebeca Olivares Quesada rebeca.olivares@ucr.ac.cr	K 13:00 a 15:50 V 13:00 a 15:50	K 16 a 17:30 V 16 a 17:30
	SEDE DE GUANACASTE, RECINTO DE LIBERIA		
01	Lic. Erlane Mora Navarro erlane.mora@ucr.ac.cr	L 13:00 a 15:50 J 13:00 a 14:50	M 14 - 15 J: 17 - 19
02	Mag. César Lara Vanegas cesar.laravanegas@ucr.ac.cr	L 16 a 18:50 V 15 a 17:50	L 19 a 20 K 19 a 20 M 07 a 08
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
01	Lic. Maité Venegas Fallas julia.venegas@ucr.ac.cr	K 13:00 a 15:50 V 13:00 a 15:50	K 16 a 17 M 15 a 16 V 16 a 17
02	Lic. Valeria Rodríguez Castro valeria.rodriguezcastro@ucr.ac.cr	K 13:00 a 15:50 V 13:00 a 15:50	K 11 a 12 V 16 a 17 K 16 a 17
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN		
01	Licda. Adriana María Conejo Barrantes adriana.conejo@ucr.ac.cr	L 13:00 a 15:50 J 13:00 a 15:50	J 16 a 19
02	Lic. Jorge Luis Salazar Cháves jorgeluis.salazar@ucr.ac.cr	L 13:00 a 15:50 J 13:00 a 15:50	L 16 a 18 J 16 a 1:30
	SEDE DEL SUR		
01	Lic. Antony Alfaro Picado anthony.alfaro@ucr.ac.cr	K 13:00 a 15:50 J 13:00 a 15:50	J 09 a 12

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso. Socialización de información sobre Hostigamiento Sexual. **Tema 1. Números reales** 1.1 El conjunto de los números reales y sus subconjuntos. 1.2 Operaciones en $\mathbb{R}$. Algoritmos y propiedades. 1.3 Valor absoluto de un número real. 1.4 Potencias. Definición y propiedades. 1.5 Radicales. Definición y propiedades.
02	17 - 22 AGO	**Tema 2. Álgebra** 2.1 Concepto de variable, constante real y expresión algebraica. 2.2 Valor numérico de una expresión algebraica. 2.3 Monomios. Definición y operaciones. 2.4 Polinomios en una y varias variables.
03	24 - 29 AGO	**Tema 2. Álgebra** 2.5 Ceros de un polinomio. 2.6 Teorema del factor. 2.7 Operaciones con polinomios. 2.8 División de polinomios y división sintética.
04	31 AGO - 05 SEP	**Tema 2. Álgebra** 2.9 Factorización de polinomios en una o varias variables.
05	07 - 12 SEP	**Tema 2. Álgebra** 2.10 Fracciones racionales. 2.11 Simplificación de expresiones algebraicas. 2.12 Racionalización de expresiones numéricas y algebraicas.
06	14 - 19 SEP	**15 de septiembre: Día de la Independencia.** **Tema 3. Ecuaciones** 3.1 Definición de ecuación. 3.2 Solución de una ecuación. 3.3 Ecuaciones lineales. 3.4 Problemas con ecuaciones lineales. **Examen 1**.
07	21 - 26 SEP	**Tema 3. Ecuaciones** 3.5 Ecuaciones cuadráticas. 3.6 Problemas con ecuaciones cuadráticas. 3.7 Ecuaciones de grado mayor que dos.

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
08	28 SEP - 03 OCT	**Tema 3. Ecuaciones** 3.8 Ecuaciones con radicales. 3.9 Ecuaciones con fracciones racionales. 3.10 Sistemas de ecuaciones lineales de dos y tres incógnitas. 3.11 Problemas con sistemas de ecuaciones lineales.
09	05 - 10 OCT	Entrega de avance del proyecto. **Tema 4. Inecuaciones** 4.1 Intervalos. Unión, intersección y diferencia. 4.2 Definición y solución de inecuaciones. 4.3 Teoremas sobre desigualdades. 4.4 Inecuaciones lineales.
10	12 - 17 OCT	**Tema 4. Inecuaciones** 4.5 Inecuaciones cuadráticas. 4.6 Inecuaciones de grado mayor que dos. 4.7 Inecuaciones con fracciones racionales.
11	19 - 24 OCT	**Tema 5. Funciones** 5.1 Concepto de función, dominio, codominio y ámbito. 5.2 Funciones reales de variable real. 5.3 Producto cartesiano y gráfico de una función. 5.4 Representación gráfica de funciones.
12	26 - 31 OCT	**Tema 5. Funciones** 5.5 Dominio máximo de una función. 5.6 Funciones crecientes y decrecientes. 5.7 Composición de funciones. 5.8 Función lineal: pendiente, gráfica, identidad, constante, rectas paralelas y perpendiculares. **Examen 2**.
13	02 - 07 NOV	**Tema 5. Funciones** 5.9 Función cuadrática: gráfica, vértice, concavidad e intervalos. 5.10 Intersección de gráficos de funciones. 5.11 Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. 5.12 Función inversa.
14	09 - 14 NOV	**Tema 6. Función exponencial y logarítmica** 6.1 Propiedades de la función exponencial. 6.2 Propiedades de la función logarítmica. Cambio de base. 6.3 Ecuaciones exponenciales. 6.4 Ecuaciones logarítmicas.

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
15	16 - 21 NOV	**Tema 7. Función trigonométrica** 7.1 Conceptos básicos de trigonometría. 7.2 Triángulos rectángulos y razones trigonométricas. 7.3 Círculo trigonométrico. 7.4 Propiedades de las funciones seno, coseno y tangente. 7.5 Ecuaciones trigonométricas. 7.6 Aplicaciones a la resolución de triángulos.
16	23 - 28 NOV	Entrega y defensa del proyecto. **Examen 3**.
17	30 NOV - 05 DIC	Ampliación.

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Arias, F., & Poveda, W. (2011). *Matemática elemental.* Costa Rica: Editorial UCR.
Barrantes, H. (2009). *Matemática básica para administración.* Costa Rica: Editorial EUNED.
Blitzer, R. (2022). *Algebra and trigonometry* (7th ed.). Pearson.
Covelo, L. (2019). *Matemática 2.* Editorial Maipue. Retrieved from `https://elibro.net/es/lc/biblioutn/titulos/113109` (Recurso electrónico)
Covelo, L., & Covelo, M. E. (2020). *Matemática 3.* Editorial Maipue. Retrieved from `https://elibro.net/es/lc/biblioutn/titulos/126722` (Recurso electrónico)
Larson, R., & Falvo, D. (2011). *Precálculo* (8th ed.). Cengage Learning Editores.

MATEM1. (2009). *Matemática básica para administración.* Costa Rica: Editorial EUNED.

Mena, D., & Rodríguez, K. (2020). *Fundamentos de precálculo.* (Material sin publicar)

Miller, J., Gerken, D., Hornsby, J., & Martin-Gay, E. (2022). *College algebra* (3rd ed.). McGraw-Hill Education.

OpenStax. (2025). *Algebra and trigonometry 2e.* OpenStax. Retrieved from `https://openstax.org/details/books/algebra-and-trigonometry-2e`

Ruiz Basto, J. (2015). *Matemáticas 1: Álgebra en acción.* Grupo Editorial Patria. Retrieved from `https://elibro.utn.elogim.com/es/lc/biblioutn/titulos/39512` (Bachillerato general)

Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2007). *Precálculo: Matemáticas para el cálculo* (5th ed.). México: Editorial Thomson.

Swokowski, E., & Cole, J. (2002). *Álgebra y trigonometría con geometría analítica* (10th ed.). México: Thomson Editores.

Zill, D., & Dewar, J. (2010). *Precálculo con avances de cálculo.* México: McGraw-Hill.

Referencias secundarias

Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR. (2023). *Hostigamiento sexual en la ucr. ¿qué hacer para enfrentarlo?* (`https://www.youtube.com/watch?v=dzKMV8FNpks`)

Materiales y recursos adicionales proporcionados por el docente del curso. (n.d.).